

KAPILAR

Tek kubitli kapılar

A) Pauli Kapıları (X, Y, Z)

1-) Pauli-X kapısı (Kuantum NOT kapısı)

- kubit durumunu tersine çevirir

$$X|0\rangle \longrightarrow |1\rangle \quad X|1\rangle \longrightarrow |0\rangle \quad X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

2-) Pauli-Z kapısı (Faz çevirme kapısı)

$|0\rangle$ durumu aynı kalır, $|1\rangle$ durumu $-|1\rangle$ olur

$$Z|0\rangle \longrightarrow |0\rangle \quad Z|1\rangle \longrightarrow -|1\rangle \quad Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

3-) Pauli-Y kapısı

- Hem NOT hem de faz değişim işlemi yapar

$$Y|0\rangle \longrightarrow i|1\rangle \quad Y|1\rangle \longrightarrow -i|0\rangle \quad Y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

$$X^2 = Y^2 = Z^2 = I$$

B) Hadamard kapısı

- kübityi belirli bir temel durumdan ($|0\rangle$ veya $|1\rangle$) alıp eşit olasılıklı bir süperpozisyon durumuna getirir

$$H|0\rangle \longrightarrow \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} = |+\rangle \quad H|1\rangle \longrightarrow \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} = |-\rangle \quad H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

C) Faz kapıları

1) Pauli-Z kapısı

$$Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad \phi = 180^\circ \quad \text{Genel Faz döndürme } R_\phi = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\phi} \end{bmatrix}$$

2) S kapısı

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} \quad \phi = 90^\circ$$

3) T kapısı

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{bmatrix} \quad \phi = 45^\circ$$

$$Z = S^2 \quad S = T^2$$